TP 1A

La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

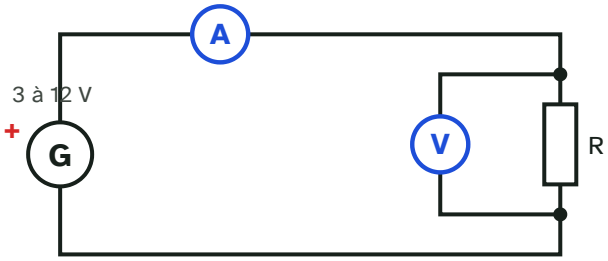
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

MATÉRIEL

- un générateur réglable (3 à 12 V)
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion



Le montage : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

Partie A · Mesures

1. Réalise le montage. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Pour chaque tension du générateur, mesure la tension U aux bornes de la résistance et l'intensité I en mA.
3. Éteins le générateur entre deux mesures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 3 V et 13,6 mA ; 4,5 V et 20,5 mA ; 6 V et 27,3 mA ; 7,5 V et 34,1 mA ; 9 V et 40,9 mA ; 12 V et 54,5 mA.

U (V)	3	4,5	6	7,5	9	12
I (mA)	13,6	20,5	27,3	34,1	40,9	54,5

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

Partie B · Graphique

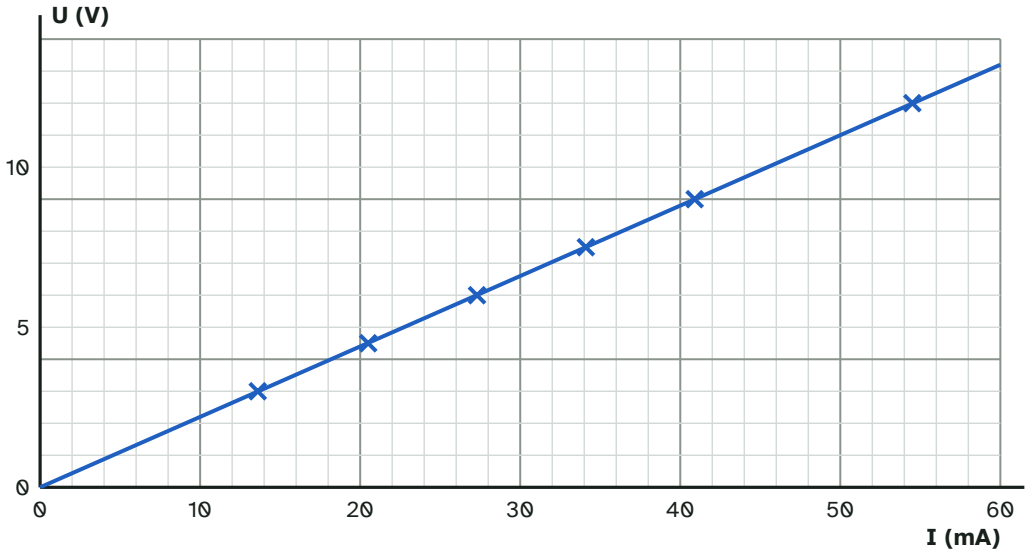
2 Place les points $(I\,;\,U)$ dans le repère. RÉA

TP 1A

La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.



Caractéristique U = f(I) de la résistance.

3 Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de U et I ? ANA

Oui : U et I sont proportionnelles.

Partie C · Exploitation

4 Pour la dernière mesure, convertis I en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

54,5 mA = 0,0545 A ; 12 ÷ 0,0545 ≈ 220.

5 Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

6 ÷ 0,0273 ≈ 220 : c'est la valeur de la résistance, 220 Ω.

6 Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

L'ohmmètre indique environ 220 Ω.

7 Écris la relation entre U, R et I. COM

$U = R \times I$.